Экзамен по программированию

1 задание

Ограничение времени
1 секунда

Ограничение памяти
256 МБ

Для вывески нового офиса Тинькофф были заказаны неоновые буквы.

В офис привезли какой-то набор из больших латинских букв. Проверьте, что из них действительно можно составить строку «$TINKOFF$» для вывески. Тинькофф не хочет платить за лишние буквы, поэтому должны быть использованы все привезённые буквы.

Формат входных данных

Каждый тест состоит из нескольких наборов входных данных. В первой строке находится одно целое число t $(1 \le t \le 100)$ — количество наборов входных данных. Далее следует описание наборов входных данных. Единственная строка каждого набора входных данных содержит одну непустую строку из больших латинских букв длиной не более 20 символов — привезённый набор букв.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных, в отдельной строке, выведите «Yes» (без кавычек), если из всех привезённых букв можно составить строку «$TINKOFF$», и «No» иначе. Вы можете выводить каждую букву в любом регистре (строчную или заглавную). Например, строки «yEs», «yes», «Yes» и «YES» будут приняты как положительный ответ.

Примеры данных

Ввод
```
4
TINKOFF
TINKOFFF
AAAA
FFOKNIT
```

Вывод
```
Yes
No
No
Yes
```

Решение

Тестирование происходит только на первом тесте

Язык
Go 1.18.1

Решение

```
1
```

Отправить

Можно пересдать еще раз

Предыдущие решения

#	Время	Язык	Результат	
9315520	13:34:58	Go 1.18.1	OK	Решение
9315418	13:33:48	Go 1.18.1	OK	Решение

Предыдущее

Следующее задание

© 2023, АНО ДПО «Тинькофф Образование»

Экзамен по программированию

2 задание

Ограничение времени
1 секунда

Ограничение памяти
256 МБ

Тинькофф начал разрабатывать новый проект. Для этого было подобрано n разработчиков. У i-го разработчика есть порог социальности a_i, это значит, что он готов контактировать напрямую с не более чем a_i другими разработчиками.

Определите, можно ли наладить контакт между какими-то парами разработчиков, так чтобы любые два контактировали либо напрямую, либо через других разработчиков.

Формат входных данных

Каждый тест состоит из нескольких наборов входных данных.

В первой строке находится одно целое число t $(1 \leq t \leq 1000)$ — количество наборов входных данных. Далее следует описание наборов входных данных.

Первая строка каждого набора входных данных содержит одно число n $(1 \leq n \leq 10^5)$ — количество разработчиков. Вторая строка содержит n натуральных чисел a_i $(1 \leq a_i \leq 10^9)$ — пороги социальностей разработчиков. Гарантируется, что сумма значений n по всем наборам входных данных не превосходит 10^5.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных, выведите «Yes», если можно наладить контакт между программистами, и «No» иначе. Вы можете выводить каждую букву в любом регистре (строчную или заглавную). Например, строки «yEs», «yes», «Yes» и «YES» будут приняты как положительный ответ.

Примеры данных

Ввод
```
4
1
1000000000
2
1 1
3
1 1 1
4
1 1 2 2
```

Вывод
```
Yes
Yes
No
Yes
```

Решение

Тестирование происходит только на первом тесте

Язык
Go 1.18.1

Решение

```
1
```

Отправить Можно пересдать еще раз

Предыдущие решения

#	Время	Язык	Результат	
9320050	14:36:20	Go 1.18.1	OK	Решение
9316221	13:44:07	Go 1.18.1	WA	Решение

© 2023, АНО ДПО «Тинькофф Образование»

Экзамен по программированию

3 задание

Ограничение времени
1 секунда

Ограничение памяти
256 МБ

Максим пришёл в Тинькофф, чтобы взять кредит на покупку новогодних подарков. Ему предодобрен кредит в размере m бурлей, значит он может взять **любое целое количество бурлей** от 0 до m включительно.

У Максима есть заранее подготовленный список из n подарков. Он планирует идти **по порядку** вдоль списка и каждый раз, когда он видит подарок, на который у него хватает денег, он **обязательно** моментально его покупает.

Помогите ему посчитать, какое максимальное количество денег у него может остаться после закупки подарков, если он возьмёт кредит оптимального размера (то есть такого, чтобы у него осталось как можно больше денег после покупки подарков по алгоритму).

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и m $(1 \le n \le 10^5, 1 \le m \le 10^9)$ — длина списка подарков и размер предодобренного кредита.

Вторая строка содержит n целых чисел — цены подарков a_i $(1 \le a_i \le 10^9)$.

Формат выходных данных

Выведите одно число — максимальное количество бурлей, которое могло остаться у Максима после закупки подарков.

Замечание 1

В первом примере Максим может взять в кредит 3 бурля, и тогда он купит только последний подарок. Во втором примере Максим может взять кредит на все 10 бурлей и купить все подарки.

Замечание 2

Ошибок в примерах нет.

Примеры данных

Пример 1

Ввод
3 10
5 4 1

Вывод
2

Пример 2

Ввод
3 10
1 2 3

Вывод
4

Решение

Тестирование происходит только на первом тесте

Язык
Go 1.18.1

Решение

```
1
```

Отправить

Можно пересдать еще раз

Предыдущие решения

#	Время	Язык	Результат
9324881	15:29:52	Go 1.18.1	Тестируется

© 2023, АНО ДПО «Тинькофф Образование»

Экзамен по программированию

4 задание

Ограничение времени
1 секунда

Ограничение памяти
256 МБ

Боб начинает свой путь в Тинькофф Инвестициях. Сейчас его интересуют k компаний, и он обязательно хочет купить акции **всех** этих компаний, чтобы у каждой компании была хотя бы одна акция.

Тинькофф Инвестиции предложили ему корневое дерево из n вершин, в каждой из которых лежит пакет акций какой-то из интересующих его компаний, также задана стоимость каждого пакета. Вершины корневого дерева пронумерованы целыми числами от 1 до n.

Функционал нынешнего приложения позволяет Бобу купить поддерево этого дерева, на это он потратит столько денег, сколько суммарно стоят пакеты в поддереве и получит все акции из этого поддерева. В результате покупки Боб хочет, чтобы у него были акции всех интересующих его компаний. Поскольку Боб ещё студент, он хочет потратить минимальное количество денег.

Определите может ли Боб выкупить какое-то поддерево так, чтобы у него оказались все нужные ему акции, и если да, то какое минимальное количество денег он для этого должен потратить.

Формат входных данных

В первой строке заданы два целых числа n, k $(1 \le n \le 3 \cdot 10^5, 1 \le k \le 30)$ — размер дерева и количество интересных для Боба компаний.

Следующие k строк содержат различные строки длиной не более 10 символов из латинских букв — названия компаний.

Следующие n строк содержат описание дерева. В i-ой строке находится описание i-й вершины дерева p_i, a_i, c_i $(0 \le p_i \le n, 0 \le a_i \le 10^4)$:

- p_i — номер родителя i-ой вершины или 0, если вершина является корнем
- a_i — стоимость пакета акций в i-ой вершине
- c_i — название компании, пакет акции которой лежит в i-ой вершине

Гарантируется, что компании, акции которых лежат в вершинах, интересуют Боба. Гарантируется, что входные данные задают корректное корневое дерево.

Формат выходных данных

Выведите единственное число — минимальное количество денег, которое должен потратить Боб, или -1, если выкупить акции всех компаний невозможно.

Замечание

Определение корневого дерева можете посмотреть в Википедии.

Примеры данных

Ввод
```
5 2
A
B
0 1 A
1 2 A
1 2 B
1 1 B
4 2 A
```

Вывод
```
3
```

Решение

Тестирование происходит только на первом тесте

Язык
Go 1.18.1

Решение

```
1
```

Отправить Можно пересдать еще раз

Предыдущие решения

Здесь будет список решений

© 2023, АНО ДПО «Тинькофф Образование»

Экзамен по программированию

5 задание

Ограничение времени
2 секунды

Ограничение памяти
256 МБ

Дети из кружка Тинькофф Поколение любят считать манулов в различных чатиках. В этой задаче вам тоже придётся считать манулов.

Всего есть n детей, некоторые из которых дружат друг с другом. Формально, заданы m различных неупорядоченных пар (v, u), таких что ребёнок с номером v дружит с ребёнком u.

Изначально, i-ый ребёнок уже досчитал до a_i манулов. Далее происходят q событий, каждое из которых имеет один из двух видов $(1 \le v \le n, 0 \le x \le 10^4)$:

- $+\ v\ x$ — ребёнок с номером v отправляет по x стикеров с манулом каждому из своих друзей. Каждый из его друзей сразу же считает этих полученных манулов, т.е. прибавляет к своим уже посчитанным
- $?\ v$ — мы просим вас посчитать, сколько манулов на данный момент уже посчитал ребёнок с номером v

Формат входных данных

В первой строке даны три числа n, m и q $(1 \le n \le 10^5, 0 \le m \le 10^5, 1 \le q \le 3 \cdot 10^5)$.

Во второй строке заданы n чисел a_i $(0 \le a_i \le 10^9)$ — количество уже посчитанных манулов у i-го ребёнка.

В каждой из следующих m строк заданы два числа v, u $(1 \le v \ne u \le n)$ — пары друзей. Гарантируется, что пары не повторяются.

В каждой из следующих q строк описаны события в описанном формате. Гарантируется, что будет хотя бы одно событие типа $?$.

Формат выходных данных

Для каждого события типа $?$ выведите в отдельной строке требуемое значение.

Примеры данных

Ввод
```
5 5 5
1 2 3 4 5
1 2
2 3
3 4
4 5
5 1
? 1
? 5
+ 1 2
? 1
? 5
```

Вывод
```
1
5
1
7
```

Решение

Тестирование происходит только на первом тесте

Язык
Go 1.18.1

Решение

```
1
```

Отправить

Можно пересдать еще раз

Предыдущие решения

Здесь будет список решений

© 2023, АНО ДПО «Тинькофф Образование»

Экзамен по программированию

6 задание

Ограничение времени
3 секунды

Ограничение памяти
256 МБ

Поздравляю, вы дошли до серьёзной задачи, больше никаких легенд, только хардкор.

Дан массив a из n целых чисел. Требуется выполнить q запросов такого вида $(1 \le l \le r \le n, 0 \le k, b, x \le 10^9)$:

- $+\,l\,r\,x$ — прибавить x ко всем a_i на отрезке $i \in [l, r]$
- $?\,l\,r\,k\,b$ — вывести $max_{l \le i \le r} min(a_i, k \cdot i + b)$

Формат входных данных

В первой строке заданы два числа n, q $(1 \le n \le 2 \cdot 10^5, 1 \le q \le 5 \cdot 10^5)$.

Во второй строке задан массив a $(0 \le a_i \le 10^9)$.

Следующие q строк содержат запросы в заданном формате. Гарантируется, что будет хотя бы один запрос типа $?$.

Формат выходных данных

Для каждого запроса типа $?$ выведите ответ в отдельной строке.

Примеры данных

Ввод
```
6 3
2 4 6 8 10 12
? 2 5 3 0
+ 2 3 6
? 2 5 3 2
```

Вывод
```
10
11
```

Решение

Тестирование происходит только на первом тесте

Язык
Go 1.18.1

Решение

```
1
```

Отправить

Можно пересдать еще раз

Предыдущие решения

Здесь будет список решений

Предыдущее

Следующее задание

© 2023, АНО ДПО «Тинькофф Образование»